മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 7: ഡെസ്കാർട്ടസും മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയും (Descartes & Philosophy of Mind)

Module 2 · Chapter 7: René Descartes & The Inception of Philosophy of Mind · Cartesian Dualism ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter investigates René Descartes' foundational role in the genesis of modern Philosophy of Mind. We examine Cartesian Substance Dualism (Res Cogitans versus Res Extensa), the Mind-Body Problem, Princess Elisabeth of Bohemia's interactionist critique, and Descartes' famous mechanistic view of animals and automata contrasted with human reason.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- റെനെ ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്രവ്യദ്വൈതവാദം (Cartesian Substance Dualism) മനസ്സിലാക്കുക.
- ചിന്തിക്കുന്ന സത്തയും (Res Cogitans) ഭൗതിക സത്തയും (Res Extensa) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുക.
- മനസ്സ്-ശരീര ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും (Mind-Body Problem) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുക.
- യന്ത്രങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ദെക്കാർത്തെയുടെ വീക്ഷണം AI-ക്ക് നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പഠിക്കുക.

2. റെനെ ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്രവ്യദ്വൈതവാദം (Cartesian Substance Dualism)

EN **Substance Dualism:** In his *Meditations on First Philosophy* (1641), René Descartes (1596–1650) posited that reality is fundamentally divided into two distinct, irreducible substances:

1. **Res Cogitans (Thinking Substance):** The immaterial, indivisible, non-spatial mind that thinks, doubts, understands, and experiences conscious awareness.
2. **Res Extensa (Extended Substance):** The material, divisible, spatial body that occupies physical dimensions and operates deterministically like clockwork mechanism.

ML **ദ്രവ്യദ്വൈതവാദം (Substance Dualism):** 1641-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച *'മെഡിറ്റേഷൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫി'* എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റെനെ ദെക്കാർത്തേ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു:

1. **റെസ് കോഗിറ്റൻസ് (Res Cogitans – ചിന്തിക്കുന്ന സത്ത):** ശരീരമില്ലാത്ത, ഭൗതികമായി അളക്കാൻ കഴിയാത്ത, സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സ്. ഇതാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും, സംശയിക്കുന്നതും, വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതും.
2. **റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ (Res Extensa – ഭൗതിക സത്ത):** സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, ഭൗതികമായി വിഭജിക്കാൻ

കഴിയുന്ന ശരീരം. ഇത് ക്ലോക്കുകൾ പോലെ ശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാന്ത്രിക സംവിധാനമാണ്.

3. മനസ്സ്-ശരീര പ്രശ്നവും എലിസബത്ത് രാജകുമാരിയുടെ വിമർശനവും (Mind-Body Interaction Problem)

ഇന്ററാക്ഷനിസവും പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയും (The Pineal Gland):

മനസ്സ് അമൂർത്തവും ശരീരം ഭൗതികവുമാണെങ്കിൽ, ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ കൈ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ (മാനസികം) ഭൗതികമായ കൈ എങ്ങനെ ഉയരുന്നു? ഇതിന് മറുപടിയായി തലച്ചോറിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള **'പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി' (Pineal Gland)** വഴിയാണ് മനസ്സും ശരീരവും ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ദെക്കാർത്തേ വാദിച്ചു.

ബൊഹീമിയയിലെ എലിസബത്ത് രാജകുമാരിയുടെ കത്ത് (Princess Elisabeth's Critique, 1643):

1643-ൽ എലിസബത്ത് രാജകുമാരി ദെക്കാർത്തെയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു: *"ഭൗതികമല്ലാത്ത, രൂപമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിന് എങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരത്തെ തൊടാനും തള്ളി നീക്കാനും കഴിയും?"* ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഭൗതികമായ സ്പർശനവും ഊർജ്ജവും ആവശ്യമാണ്. ആത്മാവിന് ഭൗതിക ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഈ വിമർശനം ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്വൈതവാദത്തിന്റെ വലിയ പോരായ്മയായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.

4. മൃഗങ്ങളും മെഷീനുകളും: ദെക്കാർത്തെയുടെ വീക്ഷണം (Descartes on Animals and Automata)

മൃഗങ്ങൾ വെറും യാന്ത്രിക ബൊമ്മകൾ (Bête Machine)

ദെക്കാർത്തെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ 'റെസ് കോഗിറ്റൻസ്' (ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മാവ്) ഉള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ബോധമോ ആത്മാവോ ഇല്ല; അവ ക്ലോക്കുകളെപ്പോലെ സങ്കീർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെറും ജൈവ യന്ത്രങ്ങൾ (Biological Automata) മാത്രമാണ്.

യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകില്ലെന്ന വാദം

മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് സർഗ്ഗാത്മകമായി സംസാരിക്കാനും ഏത് പുതിയ സാഹചര്യത്തോടും പ്രതികരിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ദെക്കാർത്തേ വാദിച്ചു. നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ ചെയ്യാൻ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യന്റെ സാർവ്വത്രിക ബുദ്ധിശക്തി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമാണ്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain Cartesian Dualism and its implications for modern AI. / കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദവും ആധുനിക AI-യിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** Cartesian Dualism (René Descartes) separates reality into immaterial mind (Res Cogitans) and physical extended matter (Res Extensa). For Descartes, the mechanical body operates deterministically, but genuine reason and language belong to an immaterial soul.

AI Implications: (1) Classical AI adopted Descartes' separation by treating intelligence as abstract, disembodied formal symbol processing independent of biology; (2) However, Descartes predicted machines could never achieve general intelligence because machines lack universal rational adaptability and genuine linguistic creativity. Modern cognitive science generally rejects Cartesian dualism in favor of embodied physicalism.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനസ്സിനെയും (റെസ് കോഗിറ്റൻസ്) ഭൗതിക ശരീരത്തെയും (റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ) രണ്ടായി വേർതിരിച്ച ദെക്കാർത്തെയുടെ സിദ്ധാന്തമാണിത്. ശരീരം മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്ക് പോലെയാണെന്നും ബുദ്ധി ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള ആത്മാവാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

AI-യിലെ സ്വാധീനം: ക്ലാസിക്കൽ AI ഈ വിഭജനം കടമെടുക്കുകയും ശരീരമില്ലാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സർഗ്ഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനാവില്ലെന്ന് ദെക്കാർത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ആധുനിക ന്യൂറോസയൻസ് ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്വൈതവാദത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു.

6. അധ്യായം 7 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 7: ദെക്കാർത്തെയുടെ തത്ത്വചിന്ത — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 7

1. **Meditations on First Philosophy (1641) / കൃതി**

   Descartes established modern epistemology and metaphysics through radical methodological doubt ("Cogito, ergo sum").

   "ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു" എന്ന തത്വം സ്ഥാപിച്ച ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം.

2. **Res Cogitans / ചിന്തിക്കുന്ന സത്ത**

   Immaterial, indivisible thinking substance that possesses conscious experience, doubt, intellect, and will.

   രൂപമില്ലാത്ത, ഭൗതികമല്ലാത്ത, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മീയ മനസ്സ്.

3. **Res Extensa / ഭൗതിക സത്ത**

   Extended, divisible material substance governed entirely by deterministic mechanistic laws of physics.

   സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, ക്ലോക്ക് വർക്ക് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗതിക ശരീരം.

4 **The Mind–Body Problem / മനസ്സ്-ശരീര പ്രശ്നം**

How an immaterial non-physical substance causally interacts with an extended physical body without violating physics.

രൂപമില്ലാത്ത ആത്മാവും ഭൗതിക ശരീരവും പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രശ്നം.

5 **The Pineal Gland (Conarium) / പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി**

Descartes hypothesized that mind and body communicate at the pineal gland in the center of the brain.

തലച്ചോറിന്റെ നടുവിലുള്ള പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി വഴിയാണ് മനസ്സും ശരീരവും ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് വാദിച്ചു.

6 **Princess Elisabeth's Letter (1643) / എലിസബത്തിന്റെ വിമർശനം**

Princess Elisabeth pointed out that physical motion requires physical contact, which an immaterial soul cannot provide.

ഭൗതികമല്ലാത്ത ഒരു ആത്മാവിന് എങ്ങനെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ തള്ളാൻ കഴിയും എന്ന പ്രസക്ത ചോദ്യം.

7 **Animals as Automata / മൃഗങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾ**

Descartes viewed non-human animals as biological automata devoid of reason, language, or genuine conscious souls.

മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ലെന്നും അവ ക്ലോക്കുകളെപ്പോലെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണെന്നും ദെക്കാർത്തേ വാദിച്ചു.

8 **Two Tests for Machine Intelligence / മെഷീൻ ബുദ്ധിയുടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ**

In Discourse on the Method, Descartes argued machines fail two tests: creative language use and universal general problem-solving.

ഭാഷയുടെ സർഗ്ഗാത്മക ഉപയോഗവും സാർവ്വത്രിക ബുദ്ധിയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വാദിച്ചു.

9 **Precursor to Disembodied AI / ശരീരേതര AI-യുടെ മുൻഗാമി**

By detaching intellect from physical biology, Cartesian dualism inspired GOFAI's assumption that minds can exist in silicon.

മനസ്സിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ചിന്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന ധാരണയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി.

10 **Mechanistic Philosophy / മെക്കാനിസ്റ്റിക് തത്ത്വചിന്ത**

Viewing the physical cosmos as an elaborate clockwork machine amenable to mathematical and algorithmic analysis.

പ്രകൃതിയെ ക്ലോക്ക് വർക്ക് പോലെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നായി കാണുന്ന രീതി.

7. അധ്യായം 7 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 7 MCQs)

1. What Latin term did Descartes use to designate the immaterial thinking substance? / ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ദെക്കാർത്തേ ഉപയോഗിച്ച ലാറ്റിൻ പദം ഏത്?

A) Res Extensa
B) Res Cogitans
C) Tabula Rasa
D) Elan Vital

Answer: B) Res Cogitans

EN: Res Cogitans translates to 'thinking substance' in Descartes' dualistic metaphysics.
ML: റെസ് കോഗിറ്റൻസ് എന്നാൽ ചിന്തിക്കുന്ന സത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം.

2. In which anatomical organ did Descartes propose the mind interacts with the physical brain? / മനസ്സും ശരീരവും ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഏത് അവയവത്തിലൂടെയാണെന്നാണ് ദെക്കാർത്തേ പറഞ്ഞത്?

A) Heart
B) Pineal Gland
C) Cerebellum
D) Thyroid

Answer: B) Pineal Gland

EN: Descartes located mind-body interaction at the pineal gland.
ML: പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയിലാണ് പ്രതിപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എന്ന് വാദിച്ചു.